

MANUAL COMPLETO

Dashboard de gestión de móviles TGT

Alta segura, Device Owner, perfiles, agenda, aplicaciones, controles, GPS, avisos, contraseña IT, OTA y diagnóstico

Versión operativa 2.0

Basado en el dashboard real - 29 de agosto de 2026

Cómo usar este manual

Este documento está pensado para administrar la flota sin editar tablas internas ni depender de conocimientos técnicos. Cada procedimiento incluye cuatro respuestas: qué hace, cómo se ejecuta, cómo se confirma y qué hacer si falla.

Las capturas son reales y reflejan el estado del dashboard durante la elaboración. Los nombres, recuentos, versiones y estados pueden cambiar después; utiliza siempre el estado que muestre el panel en el momento de operar.

Reglas de oro

- Trabaja desde GESTIONAR MÓVILES > Abrir panel de gestión.
- No edites las hojas ocultas que empiezan por _SB_ o _MDM_.
- Antes de guardar, revisa si el perfil es compartido por varios terminales.
- Un cambio no está terminado hasta que el móvil lo confirma mediante una sincronización firmada.
- Si hay identidad desconocida, huella incorrecta, agenda vacía, pérdida de Device Owner o error persistente, detén la operación.

Leyenda del manual

Marca	Significado
Consejo	Forma recomendada de trabajar.
Atención	Requiere revisión antes de continuar.
Detener	No continúes hasta resolver la causa.
Ejemplo real	Dato observado en el dashboard durante la captura.

Índice

Cómo usar este manual	2
Reglas de oro	2
Leyenda del manual	2
Índice	3
1. Inicio rápido	6
Abrir el centro de gestión	6
2. Mapa del dashboard	7
Pestañas visibles	7
El panel lateral	7
3. Modelo mental: terminal, perfil, agenda y apps	8
Cuándo crear una copia	8
4. Leer correctamente el estado de un terminal	9
Fuentes del dato	9
5. Alta segura de un móvil nuevo	11
Qué ocurre automáticamente	11
5A. Preparar un móvil desde cero y conceder Device Owner	12
Preparación física	12
Instalación desde Windows	12
Primera sincronización	12
5B. Si ADB o Device Owner fallan	13
Comprobación final obligatoria	13
6. Completar el asistente de alta	14
7. Crear un perfil nuevo durante el alta	15
Ejemplo práctico	15
8. Confirmar que el alta terminó	16
Si el móvil muestra un nombre genérico	16
9. Gestionar la agenda de un perfil	17

10. Añadir un teléfono nuevo al catálogo	18
Ejemplo	18
11. Gestionar aplicaciones permitidas	19
12. Guardar y verificar agenda y aplicaciones	20
Un guardado tiene dos fases	20
Lista de comprobación	20
13. Perfiles compartidos y copias independientes	21
Antes de cambiar un perfil	21
14. Cambiar entre Blindado y Libre gestionado	22
15. Enviar mensajes y megafonía	24
Ejemplos	24
16. Saber si un aviso llegó	25
Dónde comprobarlo	25
17. Cambiar la contraseña IT de toda la flota	26
18. Interpretar el estado de contraseña IT	27
19. Cómo funciona el panel	28
Ciclo de una configuración	28
19A. Centro de ayuda y manual PDF	29
20. Opciones técnicas: qué son y cuándo usarlas	30
21. OTA: actualizar la APK con seguridad	31
Comprobaciones antes de asignar	31
21A. Control, GPS y logs del terminal	32
Leer la cronología de una orden	32
22. Diagnóstico y resolución de problemas	33
Escalado seguro	33
23. Recetas operativas	34
A. Móvil nuevo con perfil propio	34

B. Dar WhatsApp solo a un terminal	34
C. Cambiar una agenda sin afectar a otros	34
24. Rutina recomendada	35
Cada día	35
Cada semana	35
Antes de una OTA o cambio global	35
25. Glosario	36
26. Frases de confirmación y criterio de parada	37
Detén la operación si aparece cualquiera de estas condiciones	37
27. Checklist imprimible	38
Alta de terminal	38
Cambio global	38
28. Cierre	39
Documento generado para la flota TGT	39

1. Inicio rápido

El recorrido mínimo para trabajar con seguridad.

Abrir el centro de gestión

- 1 Abre la hoja TGT MDM CONTROL - BASE DEFINITIVA.
- 2 En la barra superior pulsa GESTIONAR MÓVILES.
- 3 Pulsa Abrir panel de gestión.
- 4 Espera a que el lateral derecho termine de cargar.
- 5 Selecciona un terminal y revisa estado, perfil, versión, agenda y aplicaciones.

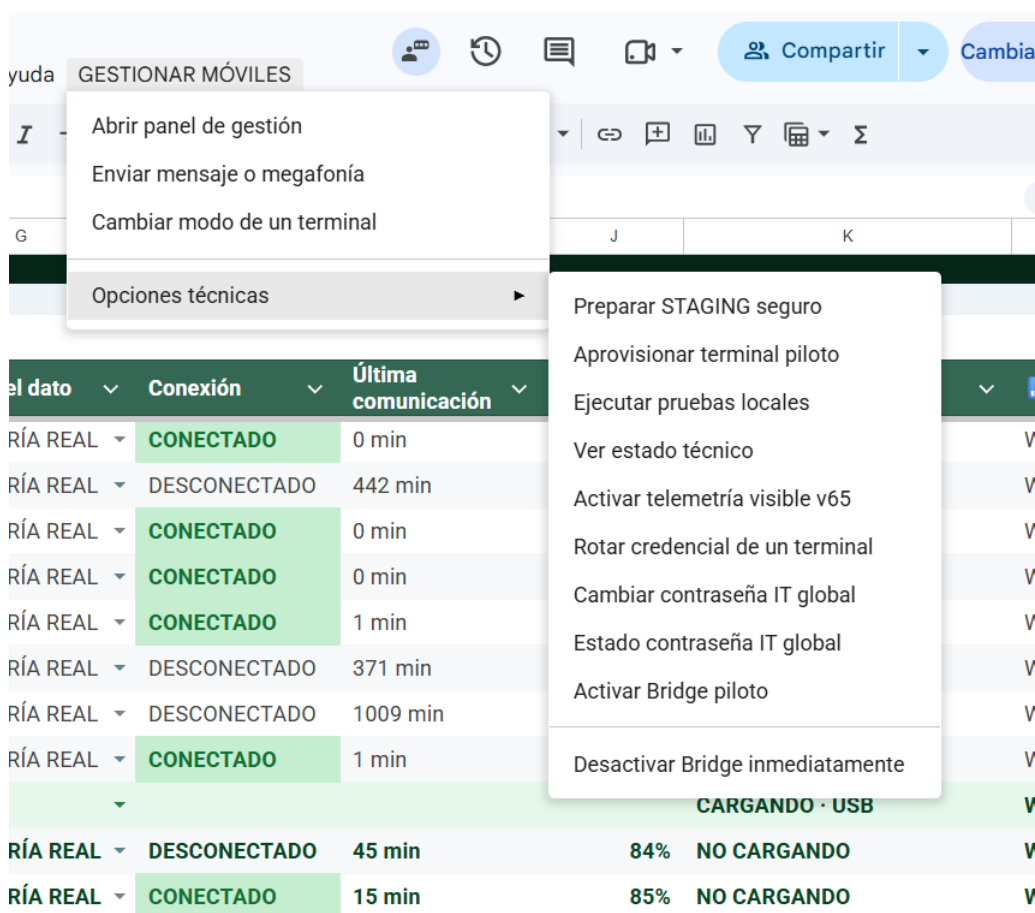


Figura 1. El acceso diario correcto es la primera opción: Abrir panel de gestión.

No busques Dar de alta un móvil dentro del menú superior: esa acción aparece dentro del panel lateral.

2. Mapa del dashboard

Pestañas visibles

Pestaña	Para qué sirve	Uso recomendado
0_INICIO	Resumen general de flota y acceso al panel.	Consulta rápida.
1_TERMINALES	Inventario visible y telemetría.	Diagnóstico; evita editar manualmente.
2_AGENDA	Catálogo maestro de contactos.	Gestiona desde el panel siempre que sea posible.
3_APLICACIONES	Catálogo de aplicaciones.	Consulta; asigna desde Apps.
4_COMUNICACIONES	Historial de mensajes y megafonía.	Ver ACK y resultado.
5_CONFIGURACION	Resumen de configuración deseada.	Diagnóstico avanzado.
6_LOGS	Errores y eventos.	Investigar fallos.
7_PERFILES	Resumen de perfiles.	Consulta; crea copias desde el panel.

El panel lateral

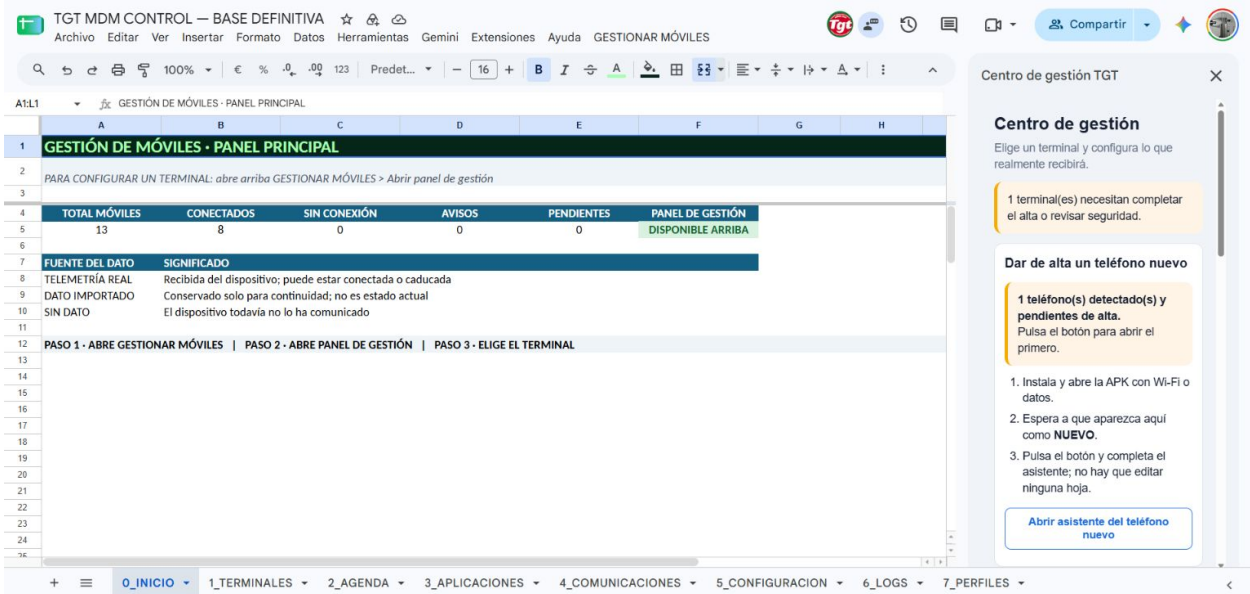


Figura 2. Vista real del panel principal con un terminal pendiente de alta.

- Parte superior: detección de móviles nuevos.
- Selector de terminal: elige el móvil sobre el que trabajarás.
- Resumen: identidad, conexión, perfil, sección, modo, versión, agenda y apps.
- Pestañas de trabajo: Agenda, Apps, Perfil, Modo, Avisos, Contraseña IT y Cómo funciona.

3. Modelo mental: terminal, perfil, agenda y apps

Concepto	Qué es	Ejemplo real
Terminal	El móvil físico y su identidad automática.	Sala Cremas
Perfil	Plantilla de configuración asignada al terminal.	P_SALA_CREMAS
Agenda	Contactos seleccionados dentro del perfil.	9 contactos
Aplicaciones	Apps permitidas por ese perfil.	WhatsApp permitido
Modo	Comportamiento del móvil.	BLINDADO

Un perfil puede estar compartido. Si editas su agenda o aplicaciones, cambiarán todos los terminales que lo utilizan.

Cuándo crear una copia

- Cuando un terminal necesita contactos distintos.
- Cuando solo un móvil debe tener WhatsApp u otra app.
- Cuando quieres probar cambios sin afectar a la flota.
- Cuando das de alta un área nueva y ningún perfil coincide exactamente.

4. Leer correctamente el estado de un terminal

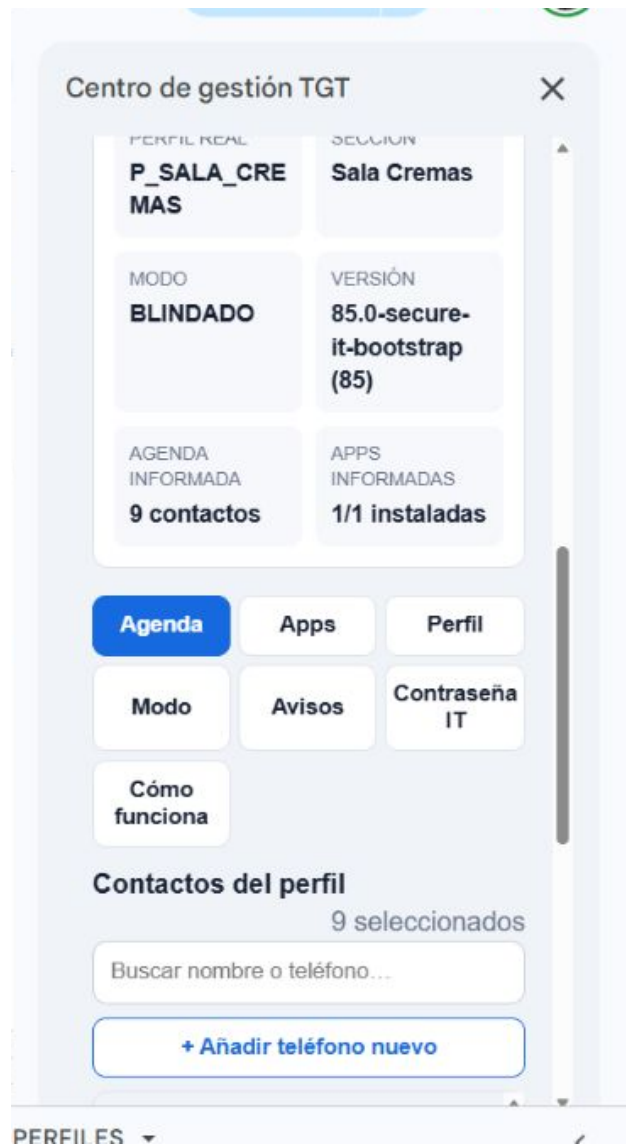


Figura 3. Ejemplo real: Sala Cremas, perfil propio, V85, 9 contactos y 1/1 apps instaladas.

Campo	Interpretación
Identidad aprobada	La huella y el dispositivo están vinculados de forma segura.
CONECTADO	Existe comunicación reciente. Revisa también la hora.
Perfil real	Configuración canónica que debe recibir el móvil.
Modo	Modo deseado. En Modo se compara con el aplicado.
Versión	Versión de APK reportada por el terminal.
Agenda informada	Cantidad realmente reportada por el móvil.
Apps informadas	Instaladas/permitidas reportadas.

Fuentes del dato

Estado	Qué significa
TELEMETRÍA REAL	Información recibida del móvil; puede estar vigente o caducada.
DATO IMPORTADO	Información histórica para continuidad; no prueba el estado actual.
SIN DATO	El dispositivo todavía no lo ha comunicado.

5. Alta segura de un móvil nuevo

Qué ocurre automáticamente

- Instalas y abres la APK con Internet.
- La APK genera una credencial individual y anuncia su identidad.
- El dashboard crea un terminal pendiente con comandos remotos desactivados.
- El operador decide nombre y perfil y confirma la huella.

El móvil aparece automáticamente, pero no se aprueba automáticamente. Esa separación evita que un dispositivo desconocido adopte el nombre de uno real.

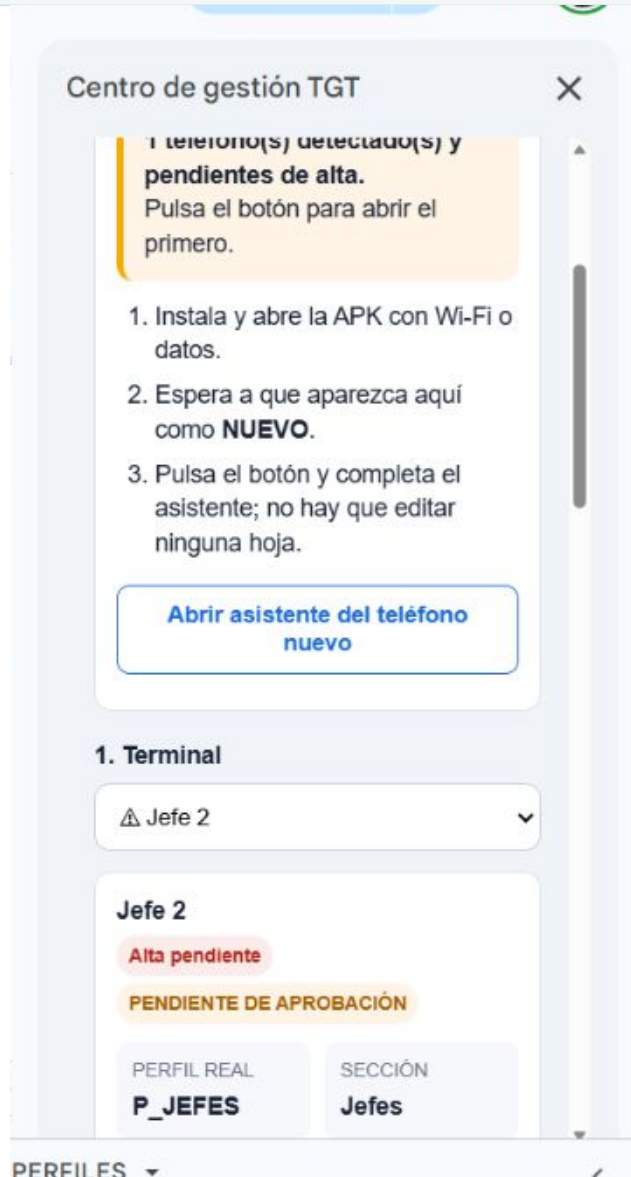


Figura 4. Ejemplo real: Jefe 2 aparece con advertencia y alta pendiente.

5A. Preparar un móvil desde cero y conceder Device Owner

Device Owner solo puede concederse antes de que el móvil tenga cuentas de Google, Samsung, WhatsApp, Exchange u otras cuentas registradas. Si Android informa que ya existen cuentas, no insistas: elimínalas o restablece el terminal.

Preparación física

- 1 Carga el móvil por encima del 50 % y conéctalo a una Wi-Fi estable.
- 2 Durante el asistente inicial no añadas cuentas de Google, Samsung, WhatsApp ni correo.
- 3 En Ajustes, abre Acerca del teléfono > Información de software y pulsa siete veces Número de compilación.
- 4 Vuelve a Ajustes, abre Opciones de desarrollador y activa Depuración USB.
- 5 En Samsung, abre Seguridad y privacidad > Bloqueador automático y desactívalo temporalmente si bloquea ADB o instalaciones por cable.
- 6 Conecta el cable de datos, desbloquea la pantalla y acepta la huella RSA del ordenador.

Instalación desde Windows

1. Comprobar que ADB ve exactamente el teléfono esperado:

```
adb devices -l
```

2. Instalar la APK oficial sin borrar los datos de una instalación compatible:

```
adb install -r LauncherKioscoTGT-v88.0.apk
```

3. Conceder Device Owner:

```
adb shell dpm set-device-owner com.grupotgt.launcherkioscotgt/.MyAdminReceiver
```

4. Comprobar el propietario configurado:

```
adb shell dpm list-owners
```

El resultado correcto identifica a com.grupotgt.launcherkioscotgt como Device Owner. No entregues el terminal si solo aparece como administrador de dispositivo.

Primera sincronización

- 1 Abre Launcher Kiosco TGT y concede los permisos solicitados.
- 2 Mantén la aplicación abierta y la pantalla encendida durante el primer enrolamiento.
- 3 En el dashboard abre Dar de alta, asigna nombre y perfil y verifica la huella de 24 caracteres.
- 4 Confirma el alta y espera a que el terminal informe APPROVED, Device Owner, perfil, agenda, apps y versión.
- 5 Solo entonces activa o confirma BLINDADO y entrega el teléfono.

5B. Si ADB o Device Owner fallan

Mensaje o sintoma	Qué significa	Solución segura
unauthorized	El móvil no aceptó la huella RSA.	Desbloquear, aceptar el aviso y repetir adb devices -l.
no devices	Cable solo de carga, puerto/driver o depuración desactivada.	Usar cable de datos, cambiar puerto y revisar Depuración USB.
blocked by Auto Blocker	Samsung impide ADB o instalación externa.	Desactivar temporalmente Bloqueador automático desde Seguridad y privacidad.
there are already some accounts	Android detecta cuentas en el dispositivo.	Eliminar todas las cuentas; si persiste, restablecer de fábrica y repetir sin añadir ninguna.
already has a device owner	Ya existe otro propietario empresarial.	No sobrescribirlo; identificar la gestión existente o restablecer con autorización.
APK incompatible	Firma, paquete o versión no corresponden.	Usar únicamente la APK oficial; no desinstalar si se perdería la identidad.

Si Bloqueador automático aparece como no disponible, reinicia el teléfono, confirma que no exista otro perfil de trabajo/administrador y vuelve a Seguridad y privacidad. No uses herramientas de bypass ni borres una cuenta corporativa sin autorización.

Comprobación final obligatoria

- Paquete oficial instalado y versión esperada.
- Device Owner confirmado por Android y por telemetría.
- Identidad APPROVED con huella válida.
- commands_enabled permanece FALSE.
- Perfil, agenda y aplicaciones correctos.
- Última comunicación reciente, diagnóstico STABLE y SIN ERROR.

6. Completar el asistente de alta

Figura 5. Campos del asistente: nombre, perfil base, resumen y huella.

- 1 Pulsa Abrir asistente del teléfono nuevo.
- 2 Comprueba que el terminal seleccionado muestra el aviso de alta pendiente.
- 3 Escribe el nombre definitivo que verás en el dashboard.
- 4 Selecciona el perfil y revisa sección, modo, contactos y aplicaciones.
- 5 Compara la huella de 24 caracteres con la identidad detectada.
- 6 Escribe el responsable, normalmente Marc.
- 7 Marca las dos confirmaciones y escribe CONFIRMO ALTA.
- 8 Pulsa Preparar alta segura y mantén la APK abierta.

La aprobación temporal caduca. Si el móvil no la consume a tiempo, vuelve a preparar el alta; no dupliques filas.

7. Crear un perfil nuevo durante el alta

El dashboard no crea perfiles vacíos. Copia el perfil más parecido y después permite personalizarlo.

- 1 En el asistente selecciona el perfil base más cercano.
- 2 Pulsa Crear una copia independiente de este perfil.
- 3 Escribe el nombre del perfil nuevo y su sección.
- 4 Marca la casilla de confirmación de copia independiente.
- 5 Pulsa Crear perfil.
- 6 Comprueba que la copia queda seleccionada antes de terminar el alta.

Ejemplo práctico

Para una nueva Sala Envasado: copia el perfil de la sala más parecida, crea Perfil Sala Envasado, aprueba el móvil y después ajusta Agenda y Apps. El perfil original queda intacto.

No reutilices un perfil compartido si después vas a quitar contactos o aplicaciones solo para el nuevo móvil.

8. Confirmar que el alta terminó

Comprobación	Resultado correcto
Identidad	APPROVED / Identidad aprobada
Huella	24 caracteres hexadecimales
Comandos	Desactivados
Perfil	Coincide con el elegido
Agenda	Recuento no vacío y esperado
Aplicaciones	Coinciden con el perfil
Device Owner	Activo
Modo	Deseado = aplicado
Diagnóstico	STABLE y SIN ERROR

Si el móvil muestra un nombre genérico

- Durante el primer arranque puede mostrar un texto inicial que no es su asignación real.
- No edites una fila manualmente para corregirlo.
- Termina el alta y espera la siguiente sincronización firmada.

Si el nombre, perfil o agenda siguen sin coincidir después de varias sincronizaciones, revisa 6_LOGS y detén cambios adicionales.

9. Gestionar la agenda de un perfil



Figura 6. Agenda del perfil de Sala Cremas: 9 contactos seleccionados.

- 1 Selecciona el terminal.
- 2 Abre Agenda.
- 3 Usa el buscador por nombre o teléfono.
- 4 Marca los contactos que debe ver el perfil y desmarca los que no correspondan.
- 5 Revisa el contador de seleccionados.
- 6 Si el perfil es compartido, lee el impacto y marca la confirmación.
- 7 Pulsa Guardar agenda y aplicaciones.

El panel impide guardar una agenda vacía. Esta protección evita dejar un terminal sin números de emergencia o soporte.

10. Añadir un teléfono nuevo al catálogo

- 1 Abre Agenda en el terminal o perfil adecuado.
- 2 Pulsa + Añadir teléfono nuevo.
- 3 Escribe un nombre claro y único.
- 4 Introduce el número; evita espacios y extensiones ambiguas.
- 5 Selecciona su categoría.
- 6 Pulsa Crear y seleccionar.
- 7 Revisa toda la selección y guarda.

Ejemplo

Campo	Ejemplo recomendado
Nombre	Mantenimiento turno noche
Número	Número corporativo válido
Categoría	MANTENIMIENTO
Resultado	Se crea una sola vez y puede usarse en varios perfiles

Si el contacto ya existe, selecciónalo. No crees duplicados con nombres ligeramente distintos.

11. Gestionar aplicaciones permitidas

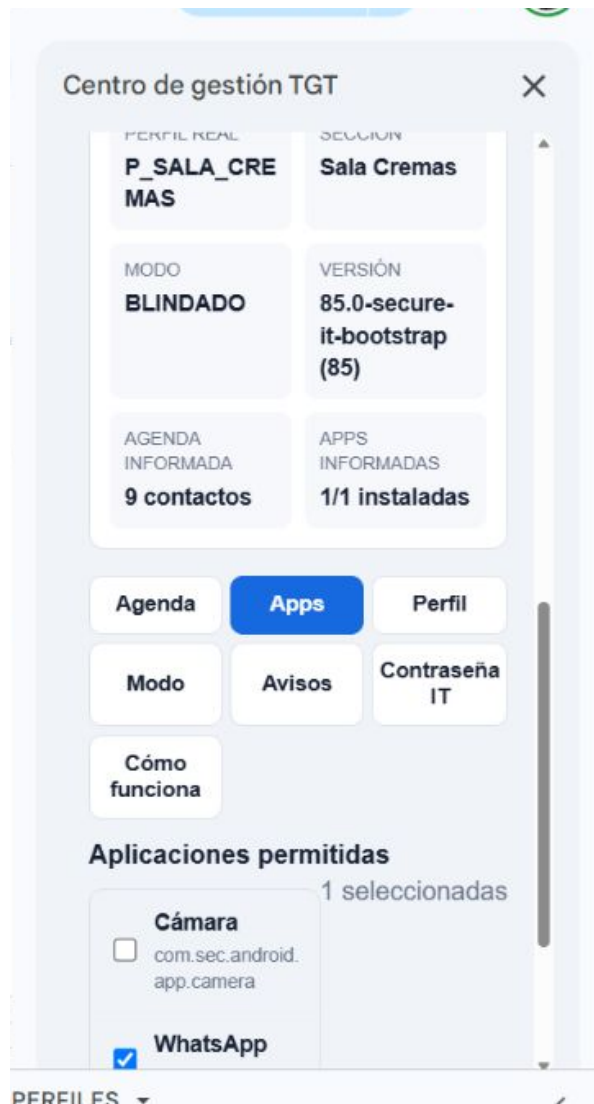


Figura 7. Ejemplo real: WhatsApp permitido en Sala Cremas.

- 1 Selecciona el terminal y abre Apps.
- 2 Marca únicamente las aplicaciones necesarias.
- 3 Comprueba el contador de seleccionadas.
- 4 Revisa si el perfil es compartido.
- 5 Pulsa Guardar agenda y aplicaciones.
- 6 Espera a que el móvil informe instaladas/permitidas.

Permitir una aplicación y tenerla instalada son estados distintos. El resumen muestra ambos cuando la APK puede informarlos.

12. Guardar y verificar agenda y aplicaciones

Un guardado tiene dos fases

Fase	Qué ocurre	Cómo se confirma
Deseado	El dashboard guarda la configuración canónica.	Mensaje de guardado correcto.
Aplicado	El móvil descarga y valida el snapshot firmado.	Recuento informado coincide.

Lista de comprobación

- Perfil correcto.
- Agenda esperada y no vacía.
- Aplicaciones permitidas correctas.
- Última comunicación reciente.
- Sin error de configuración ni ACK inválido.

No interpretes Guardado como Sincronizado. Si el móvil está apagado, la configuración seguirá pendiente hasta que vuelva a conectarse.

13. Perfiles compartidos y copias independientes

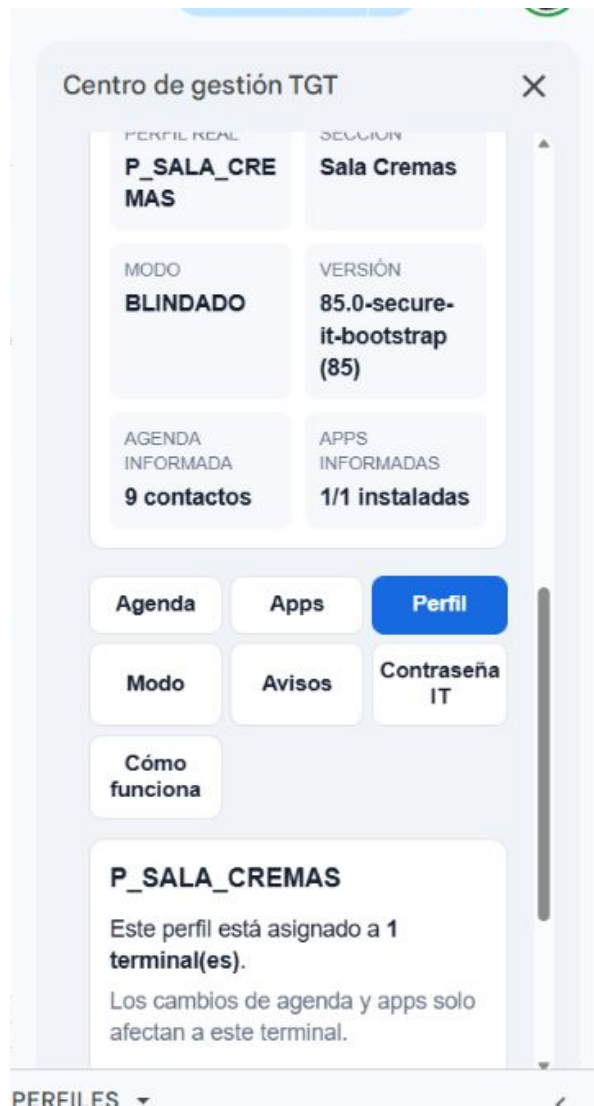


Figura 8. Perfil de Sala Cremas asignado a un solo terminal.

Antes de cambiar un perfil

- Comprueba cuántos terminales lo usan.
- Si todos deben cambiar, edita Agenda y Apps directamente.
- Si solo cambia uno, crea una copia independiente.

- 1 Abre Perfil.
- 2 Pulsa Crear una copia solo para este terminal.
- 3 Escribe nombre y sección.
- 4 Marca la confirmación visual de copia independiente.
- 5 Pulsa Crear y asignar.
- 6 Personaliza la nueva copia desde Agenda y Apps.

14. Cambiar entre Blindado y Libre gestionado

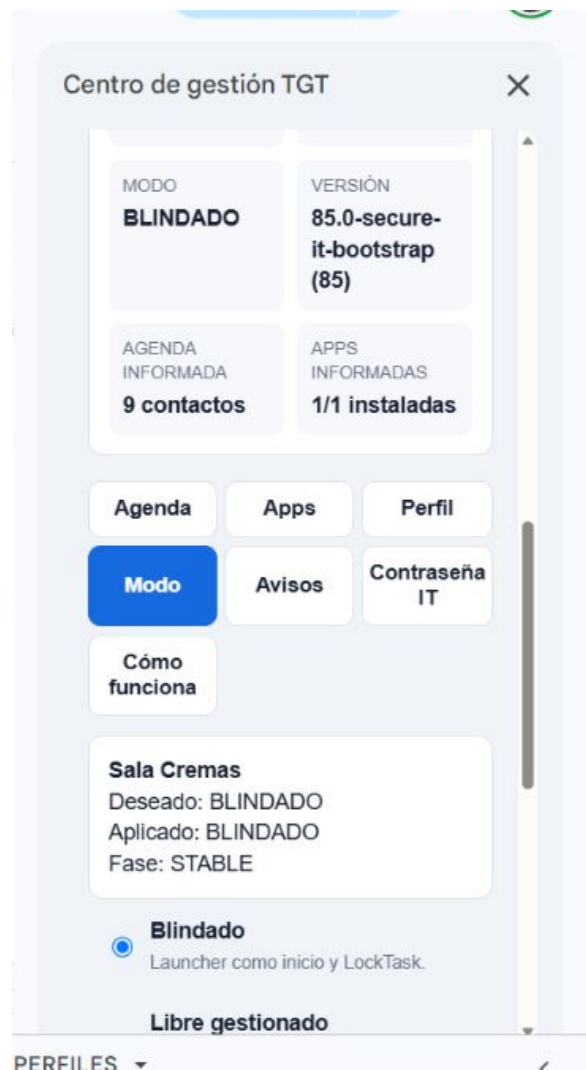


Figura 9. Sala Cremas en BLINDADO, aplicado y estable.

Modo	Qué permite	Qué conserva
BLINDADO	Launcher como inicio y LockTask.	Device Owner, sincronización, agenda, apps, telemetría y OTA.
LIBRE GESTIONADO	Uso normal del teléfono sin LockTask.	Device Owner, sincronización, agenda, apps, telemetría y OTA.

- 1 Selecciona el terminal y abre Modo.
- 2 Compara Deseado, Aplicado y Fase.
- 3 Selecciona el nuevo modo.
- 4 Marca las dos confirmaciones.
- 5 Escribe CONFIRMO CAMBIO DE MODO.
- 6 Pulsa Solicitar cambio de modo y confirma el diálogo.
- 7 Espera hasta que Deseado = Aplicado, Fase = STABLE y no exista error.

El cambio no depende de comandos remotos generales; estos deben seguir desactivados. Si se pierde Device Owner, detén la prueba.

15. Enviar mensajes y megafonía

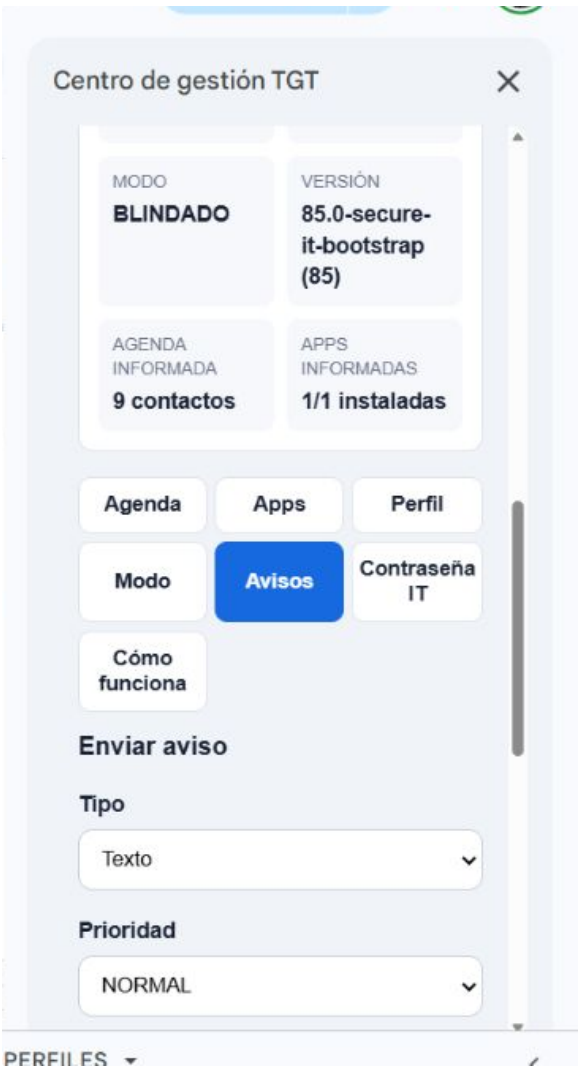


Figura 10. Formulario integrado de avisos: texto o megafonía, prioridad y destino.

- 1 Selecciona un terminal y abre Avisos, o usa GESTIONAR MÓVILES > Enviar mensaje o megafonía.
- 2 Elige Texto o Megafonía TTS.
- 3 Selecciona prioridad: NORMAL, ALTA o CRÍTICA.
- 4 Elige alcance: terminal, sección, perfil o toda la flota.
- 5 Escribe un mensaje breve y pronunciable.
- 6 Para texto, define el tiempo de visualización.
- 7 Pulsa Revisar y enviar y confirma el destino.

Ejemplos

Tipo	Destino	Mensaje
Texto	Sala Cremas	Reunión de coordinación a las 14:00.
Megafonía	Paletizadores	Aviso: acudir al punto de reunión.
Texto crítico	Toda la flota	Solo para una emergencia real y confirmada.

16. Saber si un aviso llegó

Tipo	Resultado final correcto	Interpretación
Texto	MOSTRADO	El móvil confirmó que lo presentó en pantalla.
Megafonía TTS	REPRODUCIDO	El móvil confirmó que terminó la reproducción.
Pendiente	Sin ACK final	Todavía no hay confirmación; puede estar desconectado.
Error	Código o mensaje	Revisar versión, identidad, conectividad y logs.

Dónde comprobarlo

- Pestaña 4_COMUNICACIONES.
- Estado de entrega por terminal en la información técnica.
- Último ACK y error en el resumen o logs.

Preparado o enviado no significa mostrado o reproducido. Solo el ACK final del móvil cierra la operación.

17. Cambiar la contraseña IT de toda la flota

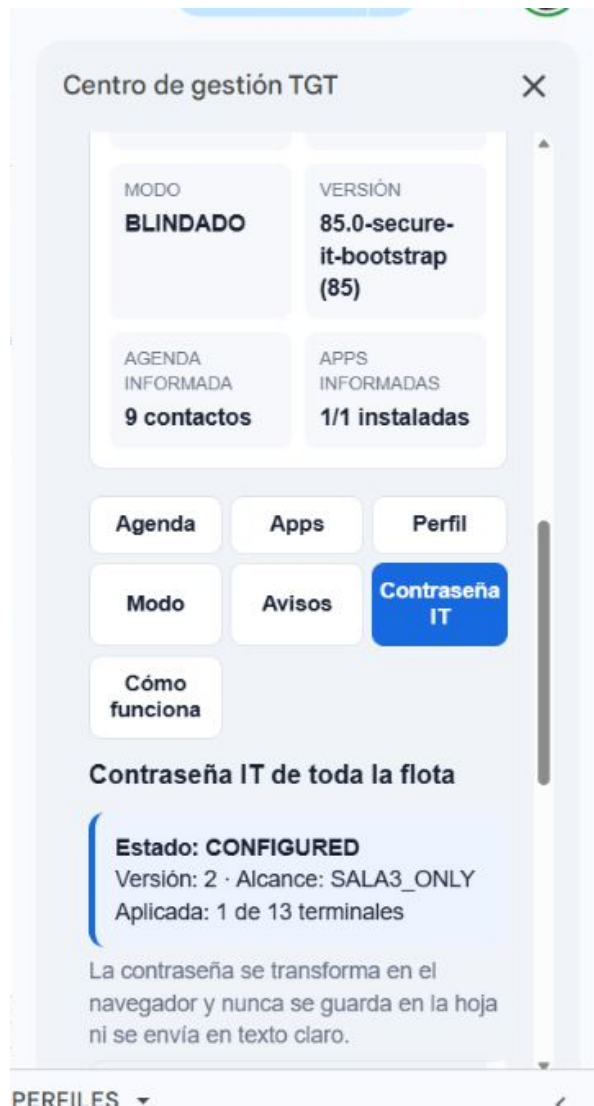


Figura 11. Estado integrado de contraseña IT: versión, alcance y terminales aplicados.

- 1 Abre Contraseña IT.
- 2 Pulsa Actualizar estado.
- 3 Revisa versión, alcance y número de terminales aplicados.
- 4 Pulsa Cambiar contraseña en toda la flota.
- 5 Introduce y confirma la nueva contraseña en el diálogo seguro.
- 6 Publica la política y realiza el seguimiento terminal por terminal.

La contraseña se transforma en el navegador mediante PBKDF2. No se guarda en la hoja ni se envía en texto claro.

Los móviles no la aplican todos en el mismo segundo. Cada uno confirma en su siguiente sincronización firmada.

18. Interpretar el estado de contraseña IT

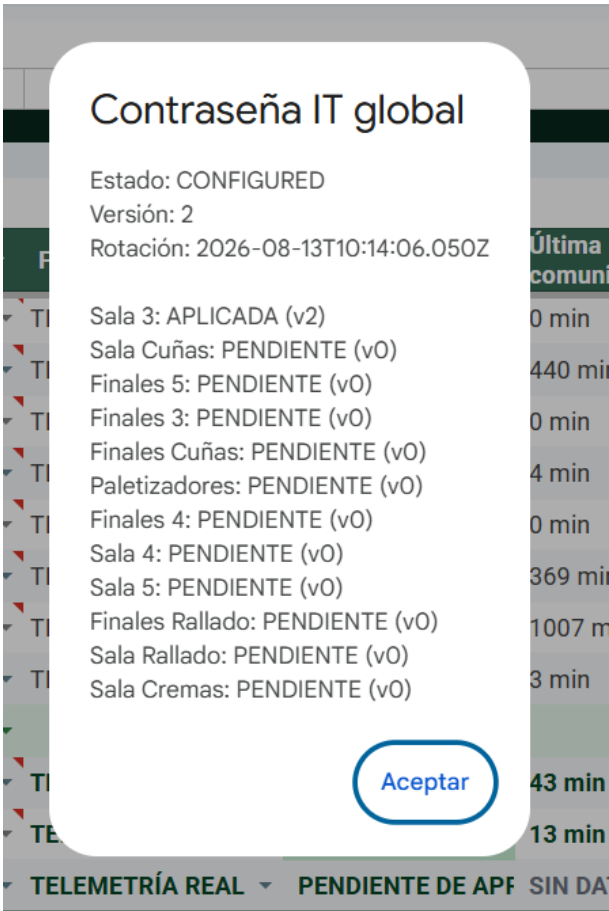


Figura 12. Ejemplo real: política configurada V2; Sala 3 aplicada y otros terminales pendientes.

Texto	Significado
CONFIGURED	Existe una política de contraseña configurada.
Versión 2	Segunda versión publicada.
APLICADA (v2)	El terminal confirmó esa versión.
PENDIENTE (v0)	Todavía no confirmó la versión vigente.
SALA3_ONLY	Alcance limitado; no equivale a toda la flota.
FLEET	Alcance previsto para todos los terminales aptos.

No declares completada una rotación mientras existan terminales pendientes sin una explicación conocida.

19. Cómo funciona el panel

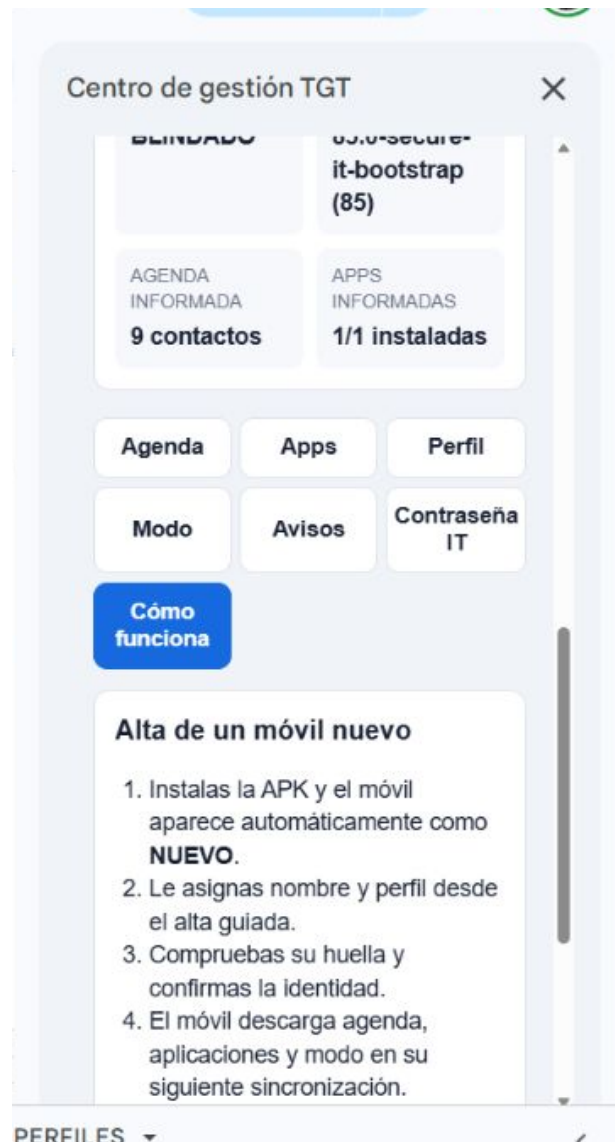


Figura 13. Ayuda integrada del propio Centro de gestión.

Ciclo de una configuración

- 1 El operador guarda un estado deseado.
- 2 El backend lo incorpora a una respuesta firmada para el terminal exacto.
- 3 La APK valida identidad, firma, revisión y contenido.
- 4 La APK aplica la configuración de forma atómica.
- 5 El siguiente heartbeat informa el estado aplicado.
- 6 El dashboard compara deseado y aplicado.

La sincronización sigue funcionando en Libre gestionado aunque el usuario cierre la actividad principal: el JobScheduler periódico es independiente de la pantalla.

19A. Centro de ayuda y manual PDF

El mismo manual está disponible desde dos lugares.

- 1 En el dashboard abre Ayuda y pulsa Abrir manual completo (PDF).
- 2 Si necesitas conservar una copia, pulsa Descargar PDF.
- 3 En el móvil abre el Panel IT, baja hasta Centro de ayuda y pulsa Abrir manual PDF.
- 4 Si no abre, comprueba Internet y que exista un navegador o lector PDF permitido.

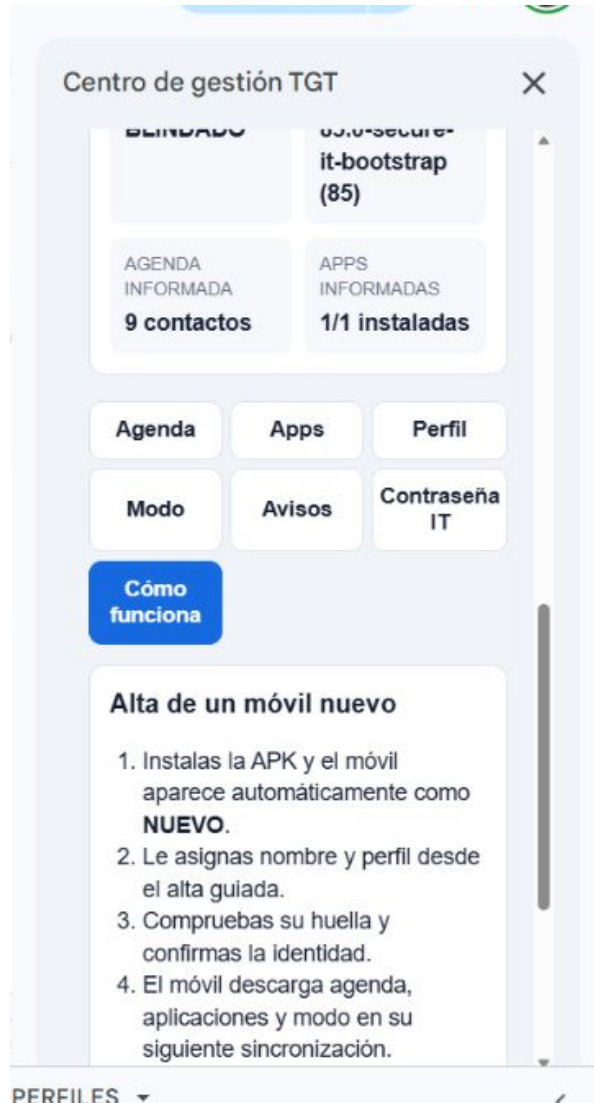


Figura 14. El Centro de ayuda queda integrado en el panel de gestión y enlaza a este manual.

La copia publicada usa una dirección estable. Cuando se actualiza el manual, dashboard y APK siguen abriendo el documento vigente.

20. Opciones técnicas: qué son y cuándo usarlas

El submenú Opciones técnicas no forma parte del trabajo diario.

Opción	Uso	Quién debería utilizarla
Preparar STAGING seguro	Preparación controlada del backend.	Arquitecto/administrador.
Aprovisionar terminal piloto	Alta técnica de un piloto antiguo.	Arquitecto.
Ejecutar pruebas locales	Autocomprobaciones del Apps Script.	Soporte técnico.
Ver estado técnico	Propiedades y disponibilidad del Bridge.	Soporte técnico.
Activar telemetría visible	Compatibilidad de inventario antiguo.	Arquitecto.
Rotar credencial	Reemplazo seguro de credencial individual.	Solo ante incidente.
Cambiar/estado contraseña IT	Diálogo antiguo de la política global.	Preferir la pestaña integrada.
Activar Bridge piloto	Canal técnico limitado.	Arquitecto.
Desactivar Bridge	Parada de emergencia.	Solo con plan de recuperación.

No pulses Desactivar Bridge para resolver un error aislado: detendría la comunicación de la flota.

21. OTA: actualizar la APK con seguridad

La OTA no es una actualización normal de Google Play. Cada terminal debe validar asignación, versión, URL, tamaño, hash, paquete y certificado antes de instalar.

Comprobaciones antes de asignar

- Identidad APPROVED y huella válida.
- Comandos generales desactivados.
- Heartbeat reciente y diagnóstico estable.
- Device Owner conservado.
- Agenda no vacía y recuento correcto.
- APK publicada en una release oficial, con tamaño y SHA-256 verificados.
- Versión superior y certificado coincidente con producción.

Estado OTA	Qué significa
ACTIVE	Existe asignación válida para ese device_id.
DOWNLOADING	Descarga iniciada.
VERIFIED	Tamaño, hash, paquete y firma validados.
INSTALLING	PackageInstaller está aplicando la APK.
INSTALLED / COMPLETED	La telemetría confirma la versión objetivo.
FAILED	Instalación o validación fallida; conservar evidencia.

Actualmente la OTA sigue siendo una operación supervisada. No edites manualmente las tablas técnicas para forzar una actualización global.

21A. Control, GPS y logs del terminal

Apartado	Qué permite	Cómo se confirma
Estado	Ver brillo, volumen, conectividad, batería y modo.	Dato informado y hora reciente.
Pantalla	Solicitar brillo y tiempos compatibles.	Cronología: solicitado, recibido, aplicado y confirmado.
Sonido	Solicitar volumen compatible.	Valor aplicado vuelve por telemetría.
Conectividad	Consultar Wi-Fi, Bluetooth y NFC.	Estado real informado; cambios OEM no compatibles siguen bloqueados.
GPS	Ver permiso, proveedor, precisión y última posición permitida.	Coordenadas/fecha recientes; nunca inventa una ubicación.
Energía	Reinicio gestionado y ventana de apagado manual.	ACK final y nueva comunicación tras reinicio.
Logs	Filtrar incidencias saneadas y exportar CSV.	Evento con terminal, fecha, nivel y código.

Apagado total, borrado remoto y cambios no confirmables de Wi-Fi/NFC permanecen bloqueados si el fabricante no permite garantizar el resultado. El panel muestra esta limitación de forma explícita.

Leer la cronología de una orden

- 1 Solicitado: el dashboard guardó la intención.
- 2 Recibido: el móvil descargó la revisión firmada.
- 3 Aplicado: Android aceptó la operación.
- 4 Confirmado: el heartbeat posterior devuelve el valor real.

22. Diagnóstico y resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción
El móvil no aparece	APK cerrada, sin Internet o primer enrolamiento pendiente.	Abrir APK, validar Internet, esperar y actualizar el panel.
Aparece como NUEVO	Identidad detectada sin aprobación.	Completar el asistente; no editar filas.
Nombre incorrecto	Texto inicial o configuración aún no aplicada.	Terminar alta y esperar heartbeat.
Agenda vacía	Perfil sin contactos o snapshot rechazado.	Detener, revisar perfil y logs.
Apps no coinciden	Permitida pero no instalada, o perfil compartido distinto.	Comparar catálogo, perfil y telemetría.
Modo pendiente	Todavía no llegó el heartbeat o falló la transición.	Esperar, comprobar deseado/aplicado y error.
Mensaje pendiente	Terminal desconectado o sin ACK final.	Revisar última comunicación y 4_COMUNICACIONES.
Contraseña pendiente	Terminal sin sincronizar o versión antigua.	Revisar estado individual y conectividad.
OTA a medias	Descarga, validación o instalación fallida.	No repetir globalmente; revisar resultado y versión.
Duplicar perfil falla	Confirmación ausente, nombre repetido o sesión antigua del panel.	Marcar la casilla, usar un nombre único, recargar el panel y repetir una sola vez.
Brillo cambia pero el panel no	La orden se aplicó pero falta telemetría posterior.	Solicitar actualización completa y esperar la fase Confirmado.
GPS vacío	Permiso, proveedor o ubicación todavía no informados.	Abrir la APK, conceder ubicación y solicitar actualización completa.
Manual no abre	Sin Internet o visor/navegador no permitido.	Comprobar conexión y permitir un visor PDF o navegador en el perfil.

Escalado seguro

- Anota terminal, device_id, versión y hora.
- Captura el estado visible y el último error.
- Revisa 6_LOGS sin borrar evidencias.
- No habilites comandos remotos para intentar arreglarlo.
- No reasignes identidades ni perfiles hasta comprender la causa.

23. Recetas operativas

A. Móvil nuevo con perfil propio

- 1 Instalar APK y conceder Device Owner.
- 2 Abrir APK con Internet.
- 3 Abrir asistente del teléfono nuevo.
- 4 Copiar el perfil más parecido.
- 5 Marcar la confirmación visual de copia y completar CONFIRMO ALTA.
- 6 Editar Agenda y Apps de la copia.
- 7 Esperar confirmación real del móvil.

B. Dar WhatsApp solo a un terminal

- 1 Comprobar si su perfil es compartido.
- 2 Si es compartido, crear una copia solo para ese terminal.
- 3 Abrir Apps y marcar WhatsApp.
- 4 Guardar y comprobar permitido/instalado.

C. Cambiar una agenda sin afectar a otros

- 1 Crear una copia del perfil para el terminal.
- 2 Seleccionar o crear contactos.
- 3 Guardar y revisar el recuento informado.

24. Rutina recomendada

Cada día

- Revisar conectados, pendientes y avisos.
- Comprobar terminales con última comunicación antigua.
- Atender errores persistentes y altas pendientes.

Cada semana

- Revisar versiones de APK.
- Comparar agenda y apps informadas con lo esperado.
- Revisar comunicaciones pendientes o fallidas.
- Comprobar Device Owner y modo aplicado en terminales críticos.

Antes de una OTA o cambio global

- Validar un canario real.
- Documentar APK, tamaño, hash y certificado.
- Confirmar recuperación a modo seguro.
- Preparar criterio de parada y rollback.

25. Glosario

Término	Definición práctica
device_id	Identidad técnica del móvil; no se inventa manualmente.
Huella	Resumen de 24 caracteres de la credencial propuesta.
APPROVED	Identidad aprobada y vinculada.
PENDING_APPROVAL	Dispositivo detectado, todavía sin configuración definitiva.
Device Owner	Permiso administrativo que permite gestión empresarial.
LockTask	Bloqueo de la interfaz en modo kiosco.
Heartbeat	Sincronización periódica firmada del móvil.
Snapshot	Agenda, apps y configuración canónica firmada.
ACK	Confirmación del resultado aplicado por el móvil.
STABLE	Transición terminada sin cambio pendiente.
BLINDADO	Launcher como inicio y LockTask activo.
LIBRE GESTIONADO	Uso libre conservando administración y sincronización.
MOSTRADO	Mensaje de texto presentado.
REPRODUCIDO	Megafonía TTS terminada.
PBKDF2	Derivación segura usada para no guardar la contraseña IT en claro.

26. Frases de confirmación y criterio de parada

Operación	Frase exacta
Alta de móvil	CONFIRMO ALTA
Copia de perfil	Casilla visual de confirmación
Cambio de modo	CONFIRMO CAMBIO DE MODO

Detén la operación si aparece cualquiera de estas condiciones

- Identidad o perfil desconocido.
- Huella ausente o que no tiene 24 caracteres hexadecimales.
- Comandos remotos habilitados inesperadamente.
- Pérdida de Device Owner o incapacidad de recuperar BLINDADO.
- Agenda vacía o incompleta.
- Heartbeat ausente después de iniciar una transición.
- Error persistente de instalación, configuración o comunicaciones.
- Contraseña u OTA declarada aplicada sin confirmación individual.

La simplicidad del panel no elimina las comprobaciones de seguridad: las hace visibles y repetibles.

27. Checklist imprimible

Alta de terminal

☐	Comprobación
☐	APK instalada y abierta con Internet
☐	Device Owner confirmado
☐	Terminal detectado automáticamente
☐	Huella válida y comandos desactivados
☐	Nombre y perfil revisados
☐	Agenda no vacía
☐	Aplicaciones revisadas
☐	CONFIRMO ALTA completado
☐	APPROVED recibido
☐	Perfil, agenda y apps confirmados por el móvil

Cambio global

☐	Comprobación
☐	Canario probado
☐	Criterio de parada definido
☐	Identidades y versiones aptas
☐	Cambio publicado una sola vez
☐	Seguimiento individual activo
☐	Todos los terminales confirmaron o tienen causa documentada

28. Cierre

Con este Centro de gestión, el trabajo diario debe realizarse desde una única interfaz: elegir terminal, revisar su estado, modificar perfil/agenda/apps, operar modos y avisos y esperar confirmación real.

Cuando tengas dudas, vuelve siempre a tres preguntas: ¿qué terminal estoy cambiando?, ¿qué perfil comparte?, ¿el móvil confirmó el resultado?

Documento generado para la flota TGT

Versión 2.0 - Capturas y ejemplos actualizados el 29/08/2026